

Projet ADMINRES2-2026

Paul VEROT, 20212888 & Tony LENG, 20221861
Master 1 CNS-SR, 2026

Administration avec Cumulus et Ansible



UNIVERSITÉ ÉVRY
PARIS-SACLAY



UNIVERSITÉ ÉVRY
PARIS-SACLAY

Département d'informatique
univ-evry.fr

Titre:

Projet ADMINYSRES2-2026

Thème:

Groupe:

Master 1 CNS-SR

Participants:

Paul VEROT, 20212888

Tony LENG, 20221861

Email:

paul@paulverot.fr

20212888@etud.univ-evry.fr

lengtony91@gmail.com

20221861@etud.univ-evry.fr

Superviseur:

Mehdi Denou

Nombre de pages:

11

Dernier changement:

09-03-2026

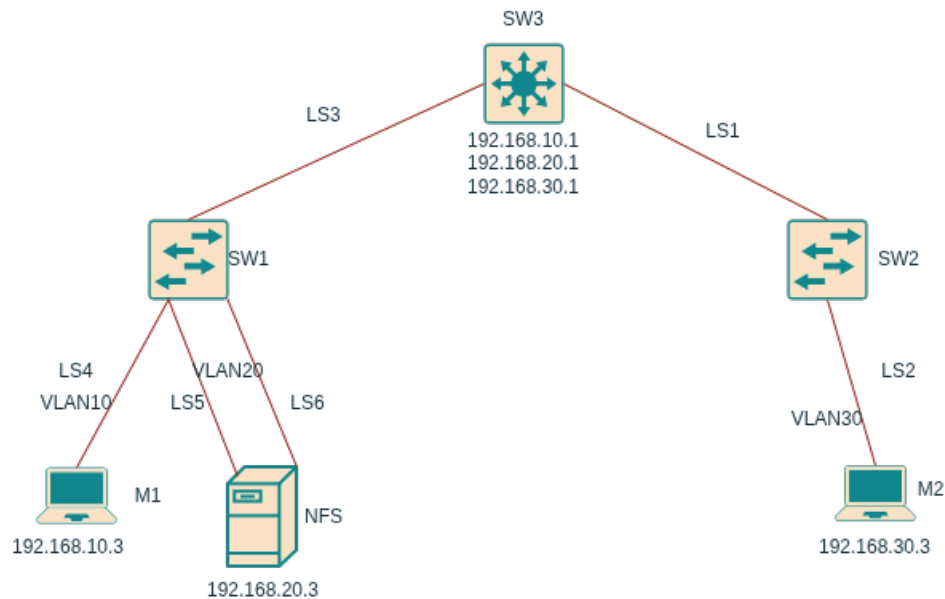
Résumé:

--

Chapitres

1 Partage Réseau NFS	2
2 Redondance de liens	9
3 tolérance de panne, couche “access”	10
4 Redondance de Routeurs	11

Partage Réseau NFS



Résumé des contraintes et des demandes:

- Les Switchs 1 et 2 n'utilisent que des fonctions de niveau 2
- Le Switch 3 peut utiliser des fonctions de niveau 3
- Les machines 1 et 2 doivent être isolées
- Les machines 1 et 2 doivent avoir accès au serveur NFS
- Les machines 1 et 2 doivent pour transmettre via NFS au serveur, uniquement dans leur dossiers respectifs
- Tolérance à la panne sur les interfaces du serveur NFS

Plan :

Pour assurer l'isolation des machines, on va les placer dans des VLAN différents et interdire toute communication entre les réseaux avec des règles de pare-feu sur le Switch-3.

Pour garantir la disponibilité des liens sur le serveur NFS, on va placer deux interfaces sur le serveur et les connecter au Switch-1 en LACP mode [actif-backup](#). Ainsi, si le lien actif tombe, le deuxième prendra le relais.

Pour le serveur NFS, il faut configurer `nfs-kernel-server` pour créer des partages réseau et définir les modalités de montage pour les clients.

Mise en Place :

On a donc besoin de mettre en place 3 VLAN, un parefeu, une aggrégation de lien et un serveur NFS.

SUR **VMWARE**:

M1

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 4
```

M2

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 2
```

NFS

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 5
adapter 3 : lan segment 6
```

SW1

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 3
adapter 3 : lan segment 4
adapter 4 : lan segment 5
adapter 5 : lan segment 6
```

SW2

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 1
adapter 3 : lan segment 2
```

SW3

```
adapter 1 : host only
adapter 2 : lan segment 1
adapter 3 : lan segment 3
```

SUR LES MACHINES :

Configuration des VLAN :

Switch 1

```
net add hostname sw1
net add bridge bridge ports swp1,swp2,swp3,swp4
net add bridge bridge vlan-aware
net add interface swp2 bridge access 10
net add interface swp3,swp4 bridge access 20
net add interface swp1 bridge trunk vlans 10,20
net commit
```

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show interface
```

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
UP	lo	N/A	65536	Loopback		IP: 127.0.0.1/8
	lo					IP: ::1/128
UP	eth0	10G	1500	Mgmt	sw2 (eth0)	Master: mgmt(UP)
	eth0					IP: 192.168.85.142/24(DHCP)
UP	swp1	1G	9216	Trunk/L2	sw3 (swp2)	Master: bridge(UP)
UP	swp2	1G	9216	Access/L2		Master: bridge(UP)
UP	swp3	1G	9216	Access/L2		Master: bridge(UP)
UP	swp4	1G	9216	Access/L2		Master: bridge(UP)

```
UP    bridge  N/A  9216  Bridge/L2
UP    mgmt    N/A  65536 VRF
      mgmt
      IP: 127.0.0.1/8
      IP: ::1/128
```

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show bridge vlan
```

```
Interface  VLAN  Flags
-----
swp1       1    PVID, Egress Untagged
          10
          20
swp2       10   PVID, Egress Untagged
swp3       20   PVID, Egress Untagged
swp4       20   PVID, Egress Untagged
```

Switch 2

```
net add hostname sw2
net add bridge bridge ports swp1,swp2
net add bridge bridge vlan-aware
net add interface swp2 bridge access 30
net add interface swp1 bridge trunk vlans 20,30
net commit
```

```
cumulus@sw2:mgmt:~$ net show interface
```

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
UP	lo	N/A	65536	Loopback		IP: 127.0.0.1/8 IP: ::1/128
UP	eth0	10G	1500	Mgmt	sw1 (eth0)	Master: mgmt(UP) IP: 192.168.85.141/24 (DHCP)
UP	swp1	1G	9216	Trunk/L2	sw3 (swp1)	Master: bridge(UP)
UP	swp2	1G	9216	Access/L2		Master: bridge(UP)
UP	bridge	N/A	9216	Bridge/L2		
UP	mgmt	N/A	65536	VRF		IP: 127.0.0.1/8 IP: ::1/128

```
cumulus@sw2:mgmt:~$ net show bridge vlan
```

```
Interface  VLAN  Flags
-----
swp1       1    PVID, Egress Untagged
          20
          30
swp2       30   PVID, Egress Untagged
```

Switch 3

```
net add hostname sw3

net add bridge bridge ports swp1,swp2
net add bridge bridge vlan-aware

net add interface swp2 bridge trunk vlans 10,20
net add interface swp1 bridge trunk vlans 20,30

net add vlan 10 ip address 192.168.10.1/24
net add vlan 20 ip address 192.168.20.1/24
```

```

net add vlan 30 ip address 192.168.30.1/24
net commit
cumulus@sw3:mgmt:~$ net show interface

```

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
UP	lo	N/A	65536	Loopback		IP: 127.0.0.1/8 IP: ::1/128
UP	eth0	10G	1500	Mgmt	sw1 (eth0)	Master: mgmt(UP) IP: 192.168.85.140/24(DHCP)
UP	swp1	1G	9216	Trunk/L2	sw2 (swp1)	Master: bridge(UP)
UP	swp2	1G	9216	Trunk/L2	sw1 (swp1)	Master: bridge(UP)
UP	bridge	N/A	9216	Bridge/L2		
UP	mgmt	N/A	65536	VRF		IP: 127.0.0.1/8 IP: ::1/128
UP	vlan10	N/A	9216	Interface/L3		IP: 192.168.10.1/24
UP	vlan20	N/A	9216	Interface/L3		IP: 192.168.20.1/24
UP	vlan30	N/A	9216	Interface/L3		IP: 192.168.30.1/24

```

cumulus@sw3:mgmt:~$ net show bridge vlan

```

Interface	VLAN	Flags
swp1	1	PVID, Egress Untagged
	20	
	30	
swp2	1	PVID, Egress Untagged
	10	
	20	
bridge	10	
	20	
	30	

Ces commandes servent à :

1. net add hostname sw1
 - Définit le nom d'hôte du switch
2. net add bridge bridge ports swp1,swp2,swp3,swp4
 - Ajoute les interfaces physiques (swp1 à swp4) au bridge principal
3. net add bridge bridge vlan-aware
 - Active le mode "VLAN-aware" du bridge pour permettre la gestion des VLANs
4. net add interface swp2 bridge access 10
net add interface swp3,swp4 bridge access 20
 - Configure les interfaces en mode accès:
 - swp2 appartient au VLAN 10
 - swp3 et swp4 appartiennent au VLAN 20
5. net add interface swp1 bridge trunk vlans 10,20
 - Configure swp1 en mode trunk pour transporter les VLANs 10 et 20

```
6. net add vlan 10 ip address 192.168.10.1/24
net add vlan 20 ip address 192.168.20.1/24
net add vlan 30 ip address 192.168.30.1/24
```

- Crée les interfaces VLAN et assigne les adresses IP de gestion
- VLAN 10: 192.168.10.0/24
- VLAN 20: 192.168.20.0/24
- VLAN 30: 192.168.30.0/24

```
7. net commit
```

- Valide et applique toutes les modifications précédentes, analogue à un commit sur Git

Configuration des IP sur les machines :

Dans le fichier `/etc/network/interfaces`

Machine 1

```
auto ens36
iface ens36 inet static
    address 192.168.10.3/24
    gateway 192.168.10.1
```

```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:3b:fa:96 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c293bfa96
    inet 192.168.59.146/24 brd 192.168.59.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1683sec preferred_lft 1458sec
    inet6 fe80::87ea:cab7:2889:30ea/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:3b:fa:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    altname enx000c293bfaa0
    inet 192.168.10.3/24 brd 192.168.10.255 scope global ens36
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe3b:faa0/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~#
```

Machine 2

```
auto ens36
iface ens36 inet static
    address 192.168.30.3/24
    gateway 192.168.30.1
```



```

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:db:e3:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altnam enx000c29dbe3a3
    inet 192.168.59.145/24 brd 192.168.59.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1687sec preferred_lft 1462sec
    inet6 fe80::6a89:ec8e:78c2:74c8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:db:e3:ad brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    altnam enx000c29dbe3ad
    inet 192.168.30.3/24 brd 192.168.30.255 scope global ens36
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fedb:e3ad/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# _

```

Serveur NFS

```

auto bond0
iface bond0 inet static
    address 192.168.20.3/24
    gateway 192.168.20.1
    bond-slaves ens36 ens37
    bond-mode active-backup
    bond-miimon 100
    bond-primary eth1

```

```

auto ens36
iface ens36 inet manual
    bond-master bond0

```

```

auto ens37
iface ens37 inet manual
    bond-master bond0

```

Ces commandes permettent de :

- définir une adresse
- définir une passerelle par défaut (les 3 machines ont comme passerelle par défaut le Switch-3)
- indiquer les interfaces membres de l'agrégation
- indiquer le mode d'agrégation
- indiquer le délai de bascule
- indiquer l'interface principale (celle qui sera UP par défaut)
- indiquer que le maître d'agrégation aux interfaces

```

root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ab:a8:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c29aba867
    inet 192.168.59.147/24 brd 192.168.59.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1720sec preferred_lft 1495sec
    inet6 fe80::4ab0:1594:c08c:c5a8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master bond0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ab:a8:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    altname enx00c29aba871
    inet6 fe80::be1c:7a59:d06a:84f3/64 scope link tentative noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master bond0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ab:a8:7b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 00:0c:29:ab:a8:7b
    altname enp2s5
    altname enx00c29aba87b
    inet6 fe80::a151:71d9:7d16:a997/64 scope link tentative noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ab:a8:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.20.3/24 brd 192.168.20.255 scope global bond0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:23ff:feab:a871/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# █

```

On peut vérifier l'état du Bond :

```

root@debian:~# cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v6.12.73+deb13-amd64

Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup)
Primary Slave: None
Currently Active Slave: ens36
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
Peer Notification Delay (ms): 0

Slave Interface: ens36
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:ab:a8:71
Slave queue ID: 0

Slave Interface: ens37
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:ab:a8:7b
Slave queue ID: 0
root@debian:~# █

```

Redondance de liens

tolérance de panne, couche “access”

Redondance de Routeurs